Ders 6 Çalışma Özeti

Ders 6 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Konu: kimyasal risk etmenleri (giriş)
  - Gaz, buhar, duman, solventler, asitler, bazlar kimyasal olarak nitelendirilir.
  - Kimyasallarla yalnız iş hayatında değil, mutfakta ve banyoda da iç içeyiz.
  - Kimyasal maddeler sentetik veya doğal olabilir.
  - Kimyasal grupları: ilaçlar, plastikler, sentetik reçineler, boyalar, vernikler, zirai kimyasallar, petrol ürünleri, kimyasal müstahzarlar (birden fazla kimyasalın karışımı).
- Doz ve etki
  - Her kimyasal, uygun yoldan ve uygun dozda alındığında zararlı etki yapabilir.
  - Etkinin şiddeti, etki yerine ulaşan miktara bağlıdır.
- Kimyasalların sınıflandırılması
  - Hocanın Dünya Sağlık Örgütü'ne bağladığı sınıflandırma (00:06:40): toksik, parlayıcı, patlayıcı, oksitleyici, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, teratojenik, mutajenik, üreme sistemine etkili. Taşımaya yönelik ayrı bir sınıflandırma vardır.
  - Avrupa Birliği sınıflandırması: parlayıcı, patlayıcı, oksitleyici, zehirli, aşındırıcı, tahriş edici, hassasiyet oluşturucu, kanserojen, üreme için toksik, mutajen, çevre için tehlikeli.
- Kimyasal risk değerlendirmesinin 4 basamağı
  - 1. Toksisitenin değerlendirilmesi.
  - 2. Doz-cevap ilişkisinin belirlenmesi.
  - 3. Maruziyetin belirlenmesi.
  - 4. Risk karakterizasyonu.
- Sağlık risklerini etkileyen faktörler
  - Çevresel özellikler (ör. havalandırma), maruziyet şekli ve süresi, kimyasalın fiziksel ve kimyasal özellikleri, kişinin fizyolojik özellikleri (yaş, beslenme, cinsiyet).
- Vücuda giriş yolları
  - Solunum, deri ve göz yoluyla emilim, sindirim.
  - Hedef organlar: deri, akciğer, merkezi sinir sistemi, kan dolaşım sistemi, karaciğer, böbrek.
- Kimyasal madde etkileşimleri
  - Bağımsız etki, sinerjik etki (aditif etki, potansiyalizasyon), antagonizma.
- Sağlığa zararlı kimyasal grupları
  - Çok toksik, toksik ve zehirli maddeler; tahriş ediciler; kanserojen, mutajen ve üreme için toksik maddeler.
- Kontrol ve izleme, depolama, tehlike sembolleri ve yeni etiketleme yönetmeliği.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Karbon monoksit ile karbondioksit arasındaki fark sınavda sorulur.
  - Karbon monoksit (CO) zehirli gazdır. Ortamda yeterli oksijen olmadığında (eksik yanma) oluşur. Soba zehirlenmelerinin nedeni CO'dur.
  - Karbondioksit (CO_2) boğucu gazdır, zehirli değildir. Yeterli oksijenle tam yanmada oluşur.
- Temizlikte kimyasalları birbirine karıştırmayın.
  - Hoca, bir araştırma görevlisinin kapalı bir ortamda temizlik yaparken oluşan klor gazından hayatını kaybettiğini anlattı.

- Bilen kişi de dikkatsiz davranabilir.
  - Hoca laboratuvarda koruyucu gözlük takmayan bir arkadaşının gözüne kimyasal sıçradığını anlattı. Göz duşu sayesinde ciddi zarar oluşmadı.
- Kimyasal riskte de koruma sırası aynıdır: kaynakta, ortamda, kişide.
- Sensörler çalışır durumda olmalı ve uyarısı dikkate alınmalı.
  - Madenlerde metan sensörü yoksa, bakımı yapılmamışsa veya uyarı dikkate alınmazsa sensörün bir anlamı kalmaz.
- Mümkün olduğunca az stokla çalışın.
  - Az stok, depodaki kimyasalın zarar görme ve başka süreçlere zarar verme olasılığını azaltır. Hoca Toyota'nın stoksuz çalışma modelini örnek verdi.
- Bilgi kaynaklarınızın güncelliğini takip edin.
  - Yönetmelikler ve standartlar sürekli güncellenir. Eski bilgiyle yola çıkmayın.

Kısa Tekrar Notları

- Müstahzar: birden fazla kimyasalın karışımı.
- Kimyasal risk değerlendirmesi: sırasıyla toksisite, doz-cevap, maruziyet, risk karakterizasyonu.
- Giriş yolları: solunum, deri/göz, sindirim.
- Bağımsız etki: her kimyasal birbirinden bağımsız etki yapar.
- Aditif etki: birlikte etki, ayrı etkilerin toplamına eşittir.
- Sinerjik etki: aynı yönde, aynı organda ve aynı şekilde etki. Hoca bunu aditif etki ve potansiyalizasyon diye ayırdı (00:12:57). Genel kaynaklarda sinerji büyük olasılıkla aditif etkiden ayrı sayılır.
- Potansiyalizasyon: bir kimyasal diğerinin etkisini artırır ("1 + 1 = 4", 00:13:26). Etkiyi artıran kimyasal büyük olasılıkla tek başına toksik değildir.
- Antagonizma: bir kimyasalın etkisini diğeri azaltır veya ortadan kaldırır.
- Zehirli gazlar: karbon monoksit, hidrojen sülfür, amonyak.
- Kuvvetli asit ve bazlar: H_2SO_4, NaOH (büyük olasılıkla HCl de). Zayıf asitler zayıf tahriş eder (büyük olasılıkla kronik tahriş). Renk değişimi ve lekelere neden olanlar: kromatlar (00:16:35); büyük olasılıkla ağır metaller de.
- Trafik polislerinde en çok kurşun kaynaklı meslek hastalıkları görülür.
- Ölçülebilenler: ortamdaki konsantrasyon, maruziyet süresi, maruz kalan çalışan sayısı.
- Maruziyet izleme araçları: sensörler, taşınabilir gaz kromatografları, numune toplama pompaları, renk değiştiren tüpler.
- Güvenlik riskini etkileyen özellikler: fiziksel hâl, parlama noktası, yanma noktası, kaynama noktası, patlama limitleri.
- Malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) her kimyasal için vardır ve kullanım alanında bulundurulur.
- Zehirli ve çok zehirli maddeler oksitleyici maddelerle bir arada depolanmaz.

Detaylı Açıklamalar

Kimyasal riskte koruma örnekleri

- Kaynakta: daha az zararlı yöntem seçmek. Örnek: ortama çok boya ve tiner yayan püskürtme tabanca yerine havasız tabanca veya uygunsa fırça kullanmak. Bu hem tasarruf sağlar hem ortam havasını daha az kirletir.
- Kaynakta: işlemi kapalı sisteme almak.
- Ortamda: lokal (yerel) veya genel havalandırma. Hoca bunu mühendislik yöntemi olarak andı (00:19:39). Hangisinin yeterli olduğuna mühendisler karar verir.
- Kişide: eğitim ve kişisel koruyucu donanım (üçüncü basamak).
- Hoca, evde dezenfeksiyon için sirke gibi daha çevreci seçeneklerin tercih edilebileceğini söyledi.

Kimyasalların depolanması

- Her kimyasalın etiketinde nasıl depolanacağı yazar.
- Raflardan malzeme düşmesine ve dökülmelere karşı önlem alınır. Birbiriyle etkileşen kimyasallar yan yana konmaz.

- Tankların etrafı taşma havuzuyla çevrilir. Varil, bidon gibi kaplar kirlilik yaratmayacak şekilde depolanır.
- Kullanım alanlarında göz duşları ve malzeme güvenlik bilgi formları bulunur.
- Yanıcı kimyasallar ayrı, güneş görmeyen kapalı bir alanda depolanır.
- Dökülmelere karşı uygun absorban malzeme bulunur. Kaplar etiketli olur.
- Kimyasallar arasındaki depolama mesafeleri bile yönetmelikte belirtilir.
- Atık kimyasallar tehlikeli atıktır. Ayrı alanlarda depolanır ve yalnız yetkili firmalara verilir.

Tehlike sembolleri

- Eski semboller: turuncu zemin üzerinde siyah, kare semboller.
- Yeni semboller: beyaz zemin, kırmızı çerçeveli eşkenar dörtgen (baklava dilimi) semboller.
- Türkiye ve Avrupa yeni sembollere geçti. Geçiş döneminde iki tür sembol de görülebilir.
- Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ile kriterler Avrupa Birliği ile uyumlu hâle getirildi. Etiketler ve güvenlik bilgi formlarındaki sınıflandırma kriterleri değişti.

Ders sonrası notlar

- H_2SO_4**:** Altyazıda "hidrojen sülfü, H2SO4" geçiyor (00:16:15). H_2SO_4 büyük olasılıkla sülfürik asittir. Hidrojen sülfür (H_2S) büyük olasılıkla zehirli bir gazdır.
- **Metan:** Derste metan gazı için "zehirli" dendi (00:20:33). Metan büyük olasılıkla zehirli değildir. Ortamdaki oksijeni azaltarak boğucu etki yapar. Asıl tehlikesi büyük olasılıkla havayla patlayıcı karışım oluşturmasıdır (madenlerde grizu patlaması). Patlama aralığı büyük olasılıkla hacimce yaklaşık %5-15'tir.
- **Klor gazı:** Klor gazı büyük olasılıkla çoğunlukla çamaşır suyunun (sodyum hipoklorit) asidik temizleyicilerle (ör. kireç çözücü, tuz ruhu) karıştırılmasıyla oluşur. Çamaşır suyu amonyaklı ürünlerle karışınca da büyük olasılıkla zehirli kloramin gazları oluşur.
- **Taşıma sınıflandırması:** Derste sınıflandırma, taşımaya yönelik olanla birlikte Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlandı (00:06:40, 00:06:52). Tehlikeli maddelerin taşınmasındaki sınıflandırma büyük olasılıkla Birleşmiş Milletler'in tehlikeli madde taşımacılığı tavsiyelerine (karayolu için ADR) dayanır.
- **Mutajenik:** Altyazıda "mitojenik" geçiyor (00:06:52). Doğru terim büyük olasılıkla "mutajenik"tir (genetik yapıda değişikliğe neden olan).
- **Yeni sembollerin rengi:** Derste "kırmızı zemin, beyaz" dendi (00:25:14). Yeni sembollerin zemini büyük olasılıkla beyaz, çerçevesi kırmızı, simgesi siyahtır.
- **Yönetmeliğin tarihi:** Türkiye'de bu yönetmelik (SEA Yönetmeliği) büyük olasılıkla 11 Aralık 2013'te yayımlandı. Eski sistemden geçiş süreci büyük olasılıkla 2016'da tamamlandı. Avrupa Birliği'ndeki karşılığı büyük olasılıkla CLP Tüzüğü'dür (1272/2008).
- **MSDS:** Türkiye'deki güncel adı büyük olasılıkla "Güvenlik Bilgi Formu"dur (GBF, İngilizcede SDS).
- **Parlama ve yanma noktası:** Parlama noktası büyük olasılıkla sıvının buharının bir ateş kaynağıyla anlık alev aldığı en düşük sıcaklıktır. Yanma noktası büyük olasılıkla alevin sürekli yanmaya devam ettiği sıcaklıktır ve parlama noktasından biraz yüksektir.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.